

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 11: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS (CDNS)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

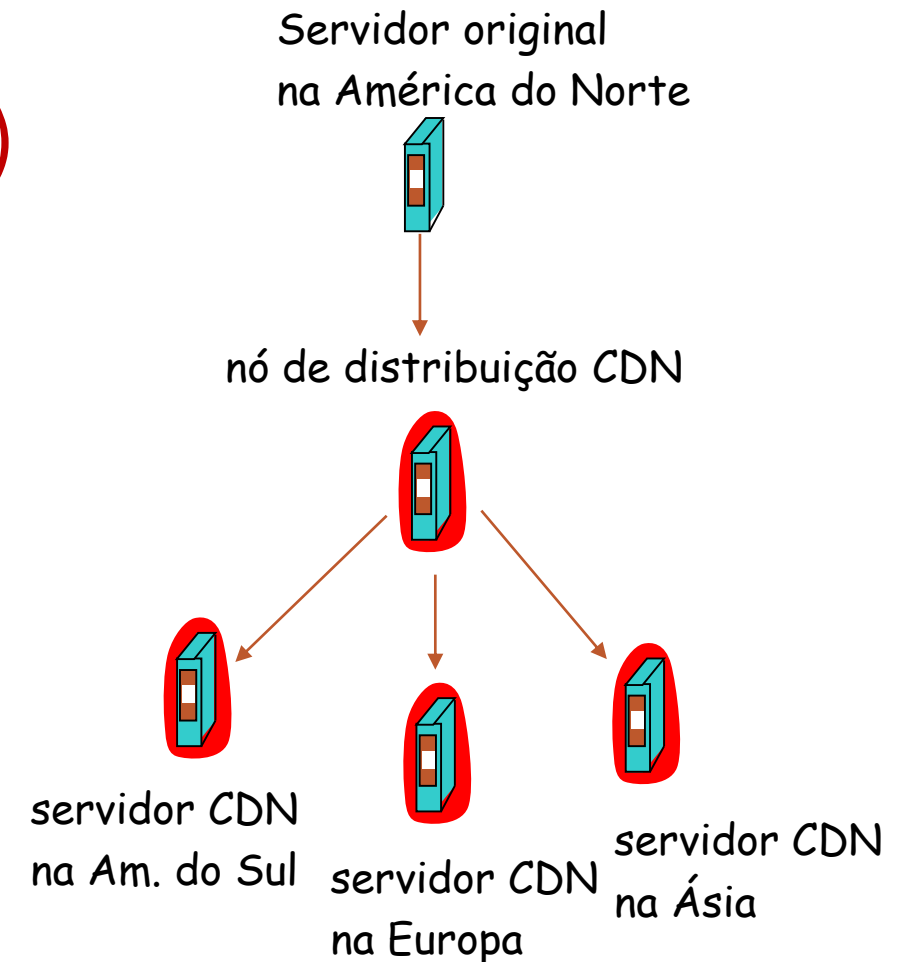
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

CDNs

Redes de distribuição de conteúdos (CDNs - Content distribution networks)

- Provedores de conteúdo são clientes da CDN
- Empresa CDN:
 - Instala centenas de servidores através da Internet
 - Em ISPs próximos aos usuários
 - Replica conteúdo dos clientes nos servidores CDN
 - Atualização do conteúdo: quando o provedor atualiza o conteúdo, a CDN atualiza seus servidores



CDNs

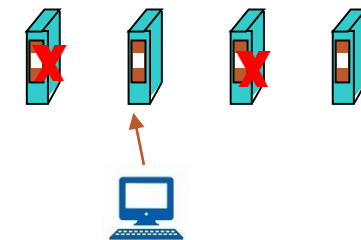
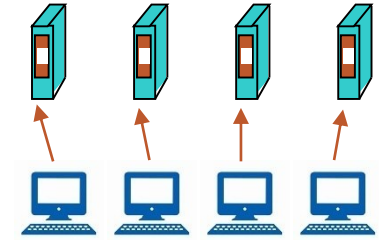
Empresas oferecendo o serviço

- <https://www.akamai.com/uk/en/solutions/intelligent-platform/visualizing-akamai/media-delivery-map.jsp>
- <https://www.cloudflare.com/pt-br/lp/cdn-a/>
- <https://www.stackpath.com/products/cdn/>
- <https://aws.amazon.com/pt/cloudfront/features/>
- E muitas outras

CDN: Seleção do Servidor

Que Servidor?

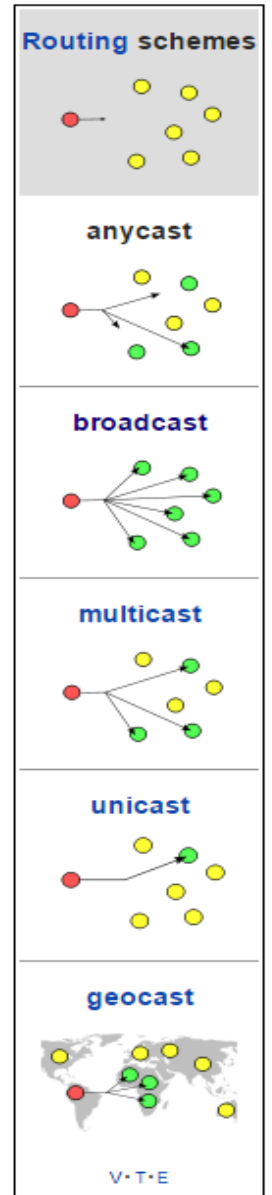
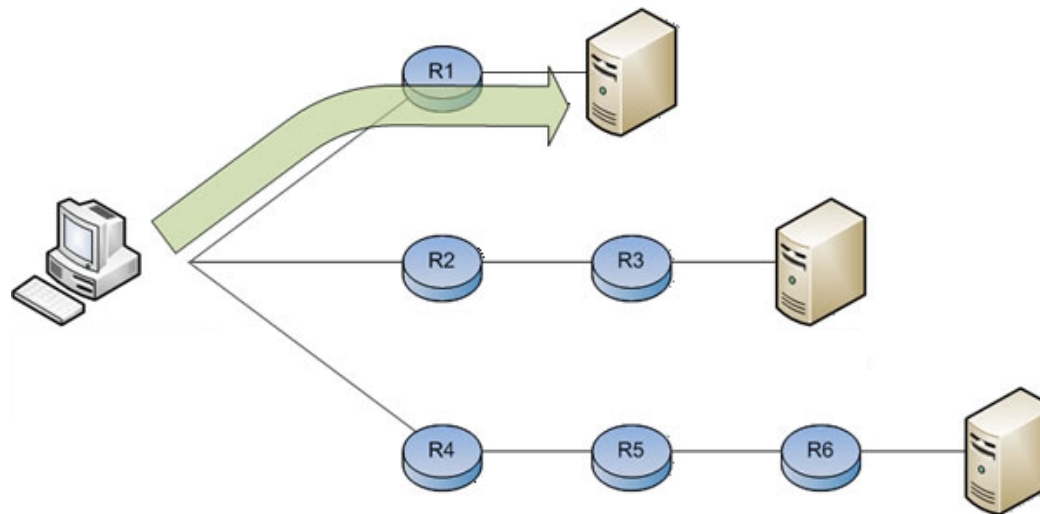
- Carga mais baixa → balancear a carga nos servidores
- Melhor desempenho → melhorar o desempenho do cliente
 - Baseado na geografia? RTT? Vazão? Carga?
- Qualquer nó vivo → oferece tolerância a faltas



CDN: Redirecionando pedido do cliente

Como redirecionar o cliente para um servidor particular?

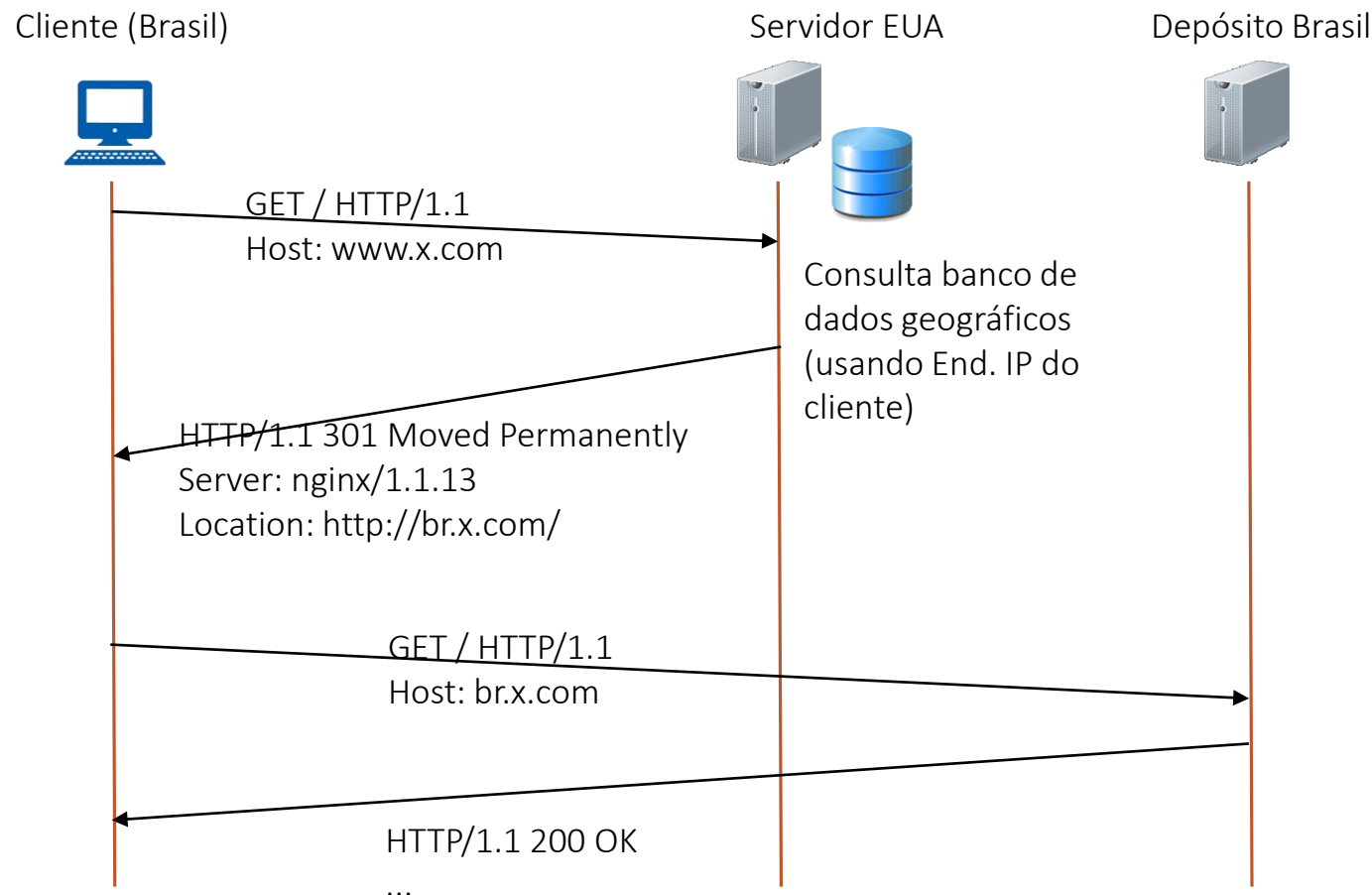
- Como parte do roteamento → anycast
- Anycast
 - Endereçamento de rede e metodologia de roteamento que os pacotes de um emissor são roteados para um servidor topologicamente mais próximo



CDN: Redirecionando pedido do cliente

Como redirecionar o cliente para um servidor particular?

- Como parte da aplicação → HTTP redireciona



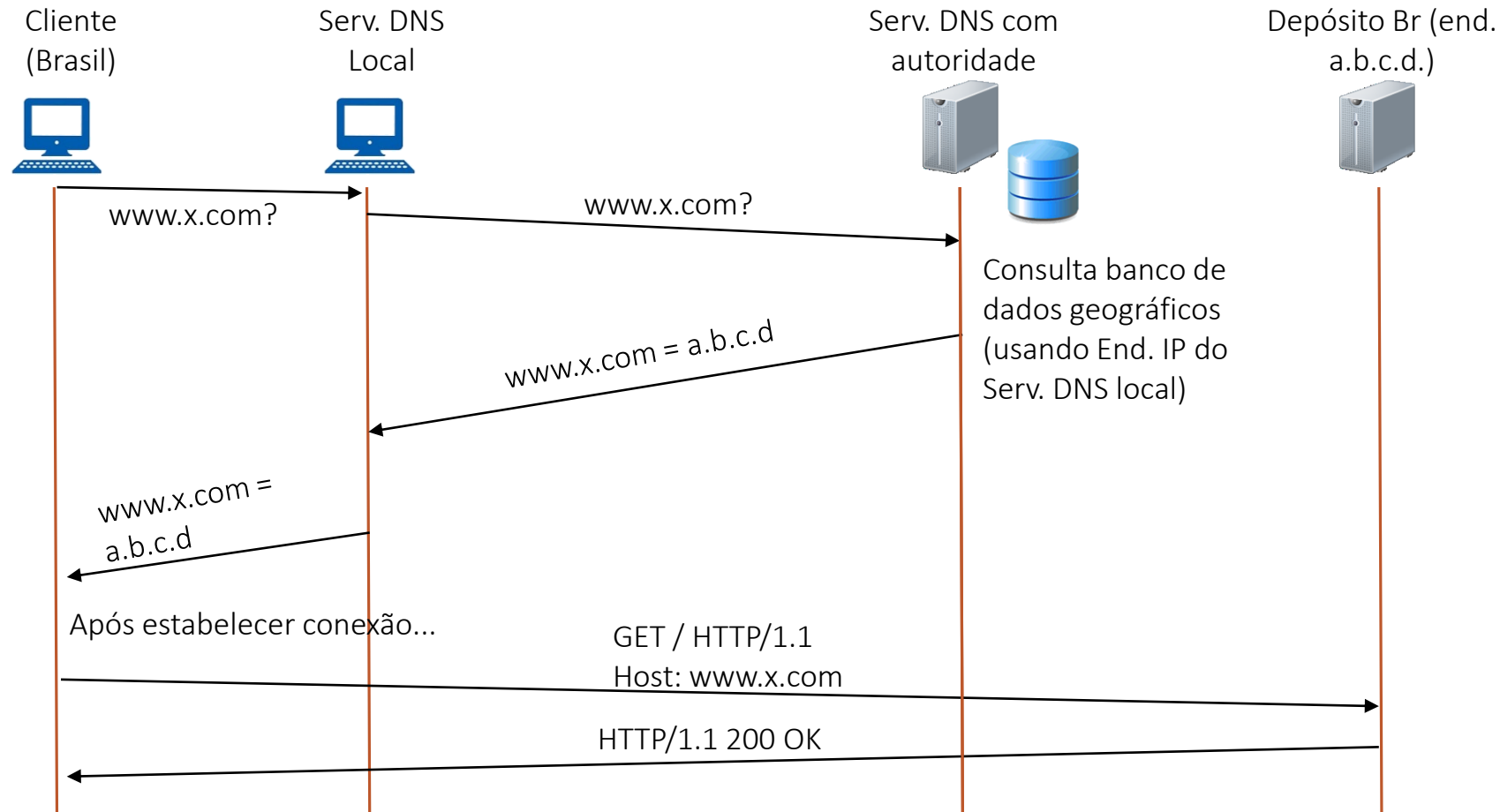
CDN: Redirecionando pedido do cliente

Utilizando DNS

- Cliente usa DNS para resolução de nomes
- Servidor de nomes escolhe o endereço de servidor Web selecionado
 - Dependendo do cliente
- Quais informações pode servir para tomar a decisão?
 - DNS round robin (RFC 1794)
 - Métricas [Semi-]estáticas
 - Geografia
 - Métricas de rota

CDN: Redirecionando pedido do cliente

Utilizando DNS



Como Akamai Trabalha

Clientes buscam o documento html do servidor principal

- Ex. busca index.html de cnn.com

URLs para conteúdos replicados são substituídos no html

- E.x.
 - ``
 - substituído por
 - ``

Cliente é forçado a resolver
aXYZ.g.akamaitech.net

Como Akamai Trabalha

Que conteúdo é replicado?

- Akamai apenas replica conteúdos estáticos

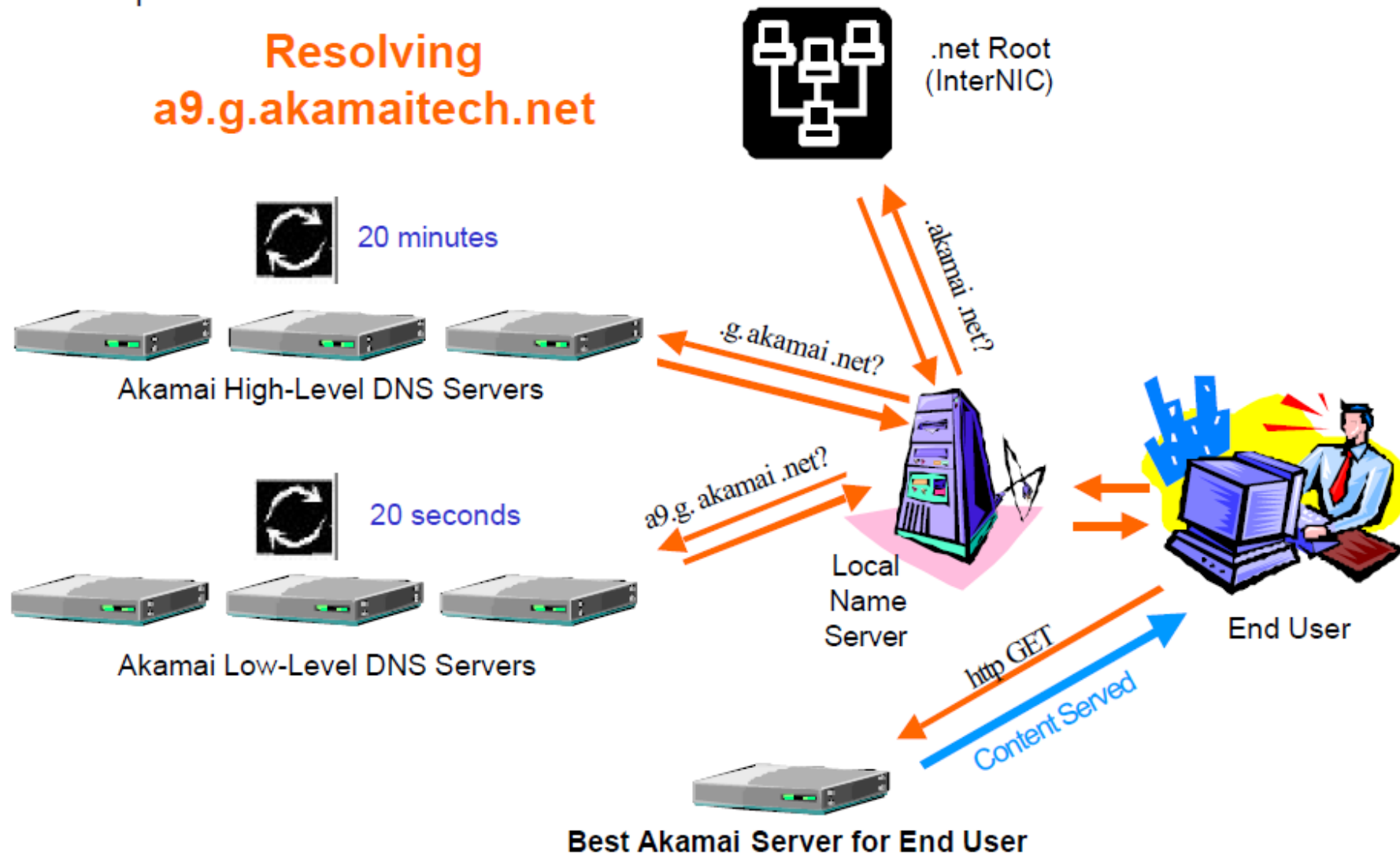
Nome modificado contém o nome do arquivo original

- Ex.: ``

Resolução de nome:

- Servidor Raíz resolve o TLD .net
- Servidor .net resolve o nome de akamaitech.net
- Servidor de nomes akamaitech.net resolve o nome de g.akamaitech.net
- Servidor de nome g.akamaitech.net escolhe o servidor da região

Como Akamai Trabalha



Mais sobre CDNs

Roteamento de pedidos

- A CDN cria um “mapa”, indicando as distâncias entre os ISPs folhas e os nós CDN
- quando a solicitação chega num servidor DNS oficial :
 - o servidor determina qual é o ISP de onde provém o pedido
 - usa o “mapa” para determinar qual o melhor servidor CDN

Não são apenas páginas Web

- fluxos de áudio/vídeo armazenados
- fluxos de áudio/vídeo de tempo real

Nós CDN criam uma rede sobreposta na camada de aplicação

Pontos Importantes

CDNs

- Entender finalidade
- Como as réplicas são selecionadas
- Como os clientes são redirecionados